ju-min · Modelo de negocio

Comprale a proveedores que cumplen, y demostralo en un clic · Capa de cumplimiento sobre el ERP · Método Osterwalder · **2026-10-30**

NOA minero — Jujuy

Cliente (SaaS B2B) Minera (Compras / Supply Chain) **Zonas (hoja 4)** Lo que complica ↔ cómo lo resolvemos · Lo que quiere lograr ↔ cómo lo ayudamos · Lo que hace ↔ lo que ofrecemos · **roadmap** planificado, no existe hoy · *(supuesto)* sin entrevistas propias todavía

Cómo funciona y por qué es una suscripción

1 / 7

El problema (documentado) y por qué se paga mes a mes: en Jujuy el **Decreto 290-DEyP/2024** exige contratar **≥ 70 % con proveedores locales inscriptos** en el Registro Minero (Art. 5), presentar un **informe anual** (Art. 7) y justificar por DDJJ cuando se compra afuera (Art. 8), con multas de hasta **1.000.000 de litros de gasoil** (Art. 9). Como el padrón (`CerProv` anual) cambia mes a mes, **ju-min actualiza los registros públicos por scraping** y ante cada reposición emite el **informe PDF verificable** (elegido y descartados) que **Reposición** le envía a **Compras** para hacer el pedido en su ERP.

1. REPOSICIÓN / ALMACENES (QUIEN CONSULTA)

Recibe el aviso de falta de stock, le consulta al agente de ju-min a quién comprarle según el padrón vigente y

DESCARGA EL INFORME PDF

.

2. COMPRAS / SUPPLY CHAIN (QUIEN PIDE Y PAGA)

Recibe el PDF de Reposición,

EJECUTA LA COMPRA POR FUERA DE JU-MIN (EN SU ERP)

y guarda el PDF para defender la auditoría anual (Arts. 7 y 8)

(supuesto H1).

EL MOTOR DE JU-MIN

Scrapea periódicamente el Registro Minero de Jujuy (`aprobado`/`pendiente`) y CAPMIN, cruza las 58 reglas por rubro y sella cada informe con SHA-256.

EL CIRCUITO CONTINUO (DE REPOSICIÓN A COMPRAS, COMPRANDO POR FUERA DE JU-MIN)

1 — Scraping

Actualiza el padrón del Reg. Minero de Jujuy y CAPMIN **roadmap**.

2 — Falta stock

El sistema avisa a Reposición que un insumo cayó bajo el mínimo.

3 — Consultar al agente

ju-min filtra quién está aprobado en el Registro y cumple el rubro.

4 — Elegir opción

Muestra al proveedor recomendado y por qué descartó al resto.

5 — Descargar PDF

Reposición baja el informe con código único y se lo envía a Compras.

6 — Comprar afuera

Compras hace el pedido en su ERP y adjunta el PDF como respaldo.

7 — Auditar

Auditoría o Provincia verifica el código del PDF en `/verificar`.

LA COMPRA SE HACE POR FUERA DE JU-MIN

No reemplaza al ERP, no ejecuta pedidos ni pagos y no requiere cargar certificados privados a mano.

REAL HOY Y ROADMAP

Hoy: 277 proveedores, 58 reglas, filtro, agente IA, PDF y sello SHA-256. Roadmap: scraping programado del Registro y conexión de stock del ERP.

ⓘ Fuentes primarias verificadas: Boletín Oficial de Jujuy Nº 27 (Dec. 290-DEyP/2024), Res. SM 84/2022 (RFPM) e informe CAEM-UIA-BID. Detalle en **docs/negocio/como-funciona.md**.

Caso de uso · De Reposición a Compras con respaldo del Registro Minero

Como encargado de Reposición / Almacenes en una minera, **quiero** que cuando falta stock el agente me recomiende a quién comprarle dentro del Registro Minero (o justifique por qué se descartaron) y genere un informe PDF, **para** enviárselo a Compras y que ejecute el pedido en el ERP con el respaldo del Decreto 290 listo.

1

LUNES · 8:00

Falta stock (Reposición)

Julián · Reposición / Almacenes

El sistema avisa que quedan **45 cajas de guantes de nitrilo** (mínimo 60). Julián le consulta al agente de ju-min a quién comprarle.

AL5

2

LUNES · 8:05

Elige y genera el PDF

Julián · Reposición / Almacenes

Con los datos públicos actualizados del **Registro Minero de Jujuy** y CAPMIN, ju-min muestra quién cumple y por qué descartó al resto.

Descarga el **informe PDF** con la opción tomada y las descartadas y **se lo envía a Compras**.

AL1 AL2 AL4 CR1 CR2

3

LUNES · 8:20

Compras pide en su ERP

Área de Compras / Supply Chain

Recibe el PDF de Reposición, **hace el pedido por fuera de ju-min (en el ERP de la minera)** y adjunta el PDF a la orden de compra.

CR4

4

6 MESES DESPUÉS

Auditoría y Decreto 290

Auditora / Control provincial

Revisa el cumplimiento del Decreto 290 (Arts. 7 y 8). Con el código del PDF adjunto, **verifica en `/verificar` que el informe es íntegro**.

AL4 CR3

FUNCIONA HOY EN LA DEMO

Alerta de stock, agente IA, filtro del Registro Minero + 58 reglas, informe PDF y verificación SHA-256.

LO QUE JU-MIN NO HACE

La compra se hace por fuera de ju-min: no reemplaza al ERP, no emite órdenes ni procesa pagos.

PRÓXIMO ROADMAP

Scraping programado del Registro Minero de Jujuy + CAPMIN (HU2) y conexión de stock con el ERP (HU3).

ⓘ Los códigos (AL1, CR2…) son los ítems del canvas de la hoja 4. Personas de ejemplo; datos de la demo (Sales de Jujuy). **Historias completas (HU1–HU3) en docs/negocio/historias-de-usuario.md**.

Beneficios

PARA COMPRAS Y SUPPLY CHAIN (QUIEN HACE EL PEDIDO Y PAGA)

Cumplir con el Registro Minero o justificar por qué se compró afuera — D4 · AL4
El informe PDF deja documentado al proveedor elegido y a los descartados con su motivo (respalda Arts. 7 y 8 del Dec. 290 frente a multas de Art. 9).

Padrón público siempre actualizado por scraping — D2 · AL2
ju-min monitorea quién está `aprobado` o `pendiente` en el Registro de Jujuy y CAPMIN sin revisar portales a mano roadmap.

La compra sigue por fuera de ju-min, en su propio ERP — A4 · CR4
Compras recibe el PDF de Reposición y lo adjunta al pedido en su sistema actual.

PARA REPOSICIÓN Y ALMACENES *quien detecta el faltante y consulta*

Consultar al agente IA a quién comprarle y por qué — D1 · AL1
Cruza el insumo que falta contra 277 proveedores del Registro de Jujuy y CAPMIN y las 58 reglas del rubro.

Armar el pedido para Compras en minutos — A1 · CR1
Descarga el PDF listo con precio, plazo, confianza y motivos de descarte.

ANTES Y DESPUÉS (COMPRANDO POR FUERA DE JU-MIN)

ANTES	CON JU-MIN
Falta stock y Reposición no sabe qué proveedor del Registro Minero vende ese rubro	**Le consulta al agente de ju-min y ve al instante quién cumple y quién no**
El estado en el Registro Minero (`CerProv` anual) cambia sin que se enteren	**Scraping periódico del Registro de Jujuy y CAPMIN** roadmap
Si compran afuera de Jujuy cuesta justificar por qué ante la Provincia (Art. 8)	**El PDF documenta qué proveedores locales se evaluaron y por qué se descartaron**
Idas y vueltas entre Reposición, Compras y Auditoría	**Reposición envía el PDF verificable a Compras y queda adjunto en el ERP**

EVIDENCIA
Dec. 290-DEyP/2024 (70 % local y multas), Res. 84/2022, 277 proveedores y 58 reglas reales.

LO QUE TODAVÍA NO HAY
Mineras pagando ni entrevistas propias documentadas (H1–H6).

PRÓXIMO PASO
Automatizar el scraper del Registro de Jujuy (H4) y entrevistar a 5 líderes de Compras / Supply Chain (H1).

ⓘ Cada beneficio sale de un ítem del canvas (código a la derecha). Versión traducible, con IDs y glosario: **docs/negocio/beneficios.es.md**.

Propuesta de valor · Minera

ROLES DENTRO DE LA MINERA 1 **Consulta:** Reposición / Almacenes. 2 **Hace el pedido y paga:** Compras / Supply Chain (en su ERP). 3 El chip → D2 muestra qué dolor resuelve cada ítem.

2 MAPA DE VALOR · CAPA SOBRE SU ERP

LO QUE OFRECEMOS
productos y servicios

- Agente IA que recomienda a quién comprarle y por qué
- Informe PDF con opción elegida y descartadas
- Scraping periódico del Reg. Minero de Jujuy y CAPMIN **roadmap**
- Panel de alertas de falta de stock (conectable al ERP)

CÓMO LO AYUDAMOS A LOGRARLO
creadores de alegrías

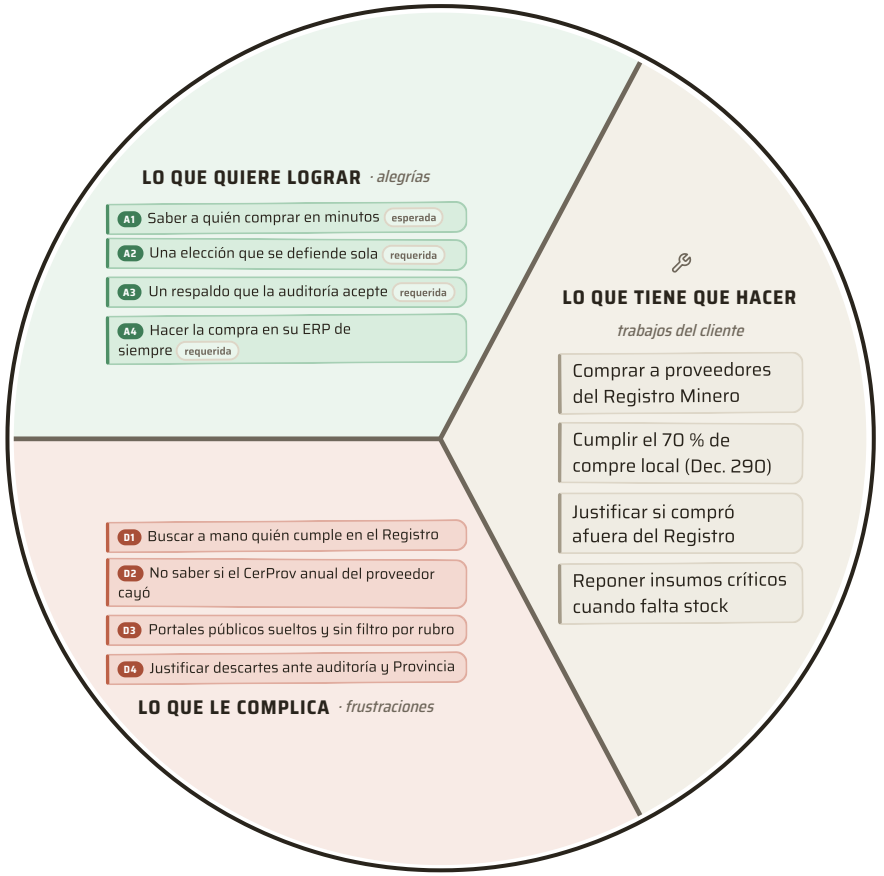
- CR1 Recomendación en un clic, con su explicación → A1
- CR2 Precio, plazo y puntaje de confianza a la vista → A2
- CR3 Código único que cualquiera verifica en la web → A3
- CR4 PDF para enviar a Compras y adjuntar en su ERP → A4

CÓMO SE LO RESOLVEMOS
aliviadores de frustraciones

- AL1 Filtra quién cumple el Registro y el rubro → D1
- AL2 Actualiza el padrón público por scraping → D2
- AL3 Unifica 277 proveedores de CAPMIN y Reg. Jujuy → D3
- AL4 PDF con el elegido y por qué descartó al resto → D4

ENCAJE

1 EMPEZÁ ACÁ · PERFIL DEL CLIENTE



ju-min ayuda a **Reposición y Compras de la minera** a **elegir proveedores del Registro Minero (o justificar por qué se compró afuera, Dec. 290)** cuando falta stock, emitiendo un **informe PDF verificable con la opción tomada y las descartadas** para que Compras ejecute el pedido en su propio ERP.

Respaldo documental: Dec. 290-DEyP/2024 (D2, D4, A5 → CR5) y Res. SM 84/2022 (D3). D5 (faltante que para la planta → AL5) es el disparador y está en el .md junto con la conexión al ERP **roadmap**. **Detalle en docs/negocio/propuesta-de-valor.md**.

Business Model Canvas

8 SOCIOS CLAVE

- Fuentes públicas: Reg. Minero de Jujuy (Dec. 290) y CAPMIN
- Cámaras del sector: CAEM y cámaras provinciales del NOA
- Datos fiscales públicos (ARCA / CUIT) para validar identidad
- ERPs de las mineras (SAP/Oracle): stock y adjunto PDF

7 ACTIVIDADES CLAVE

1. Scraping periódico de Reg. Minero de Jujuy y CAPMIN **roadmap**
2. Mantener el agente IA y las 58 reglas por categoría
3. Emitir y resguardar los informes PDF con sello SHA-256
4. Venta consultiva B2B y pilotos con Supply Chain

6 RECURSOS CLAVE

- Base unificada de 277 proveedores y 188 categorías
- 58 reglas de requisitos normativos por categoría
- Informe inmutable con sello SHA-256 y `/verificar`
- Scraper propio (`scrape-capmin`) y agente IA (`eve`)

2 PROPUESTA DE VALOR

- Saber a quién comprarle del Registro Minero cuando falta stock
- Respaldo del Dec. 290 (70 % local o justificación de compra afuera)
- Informe PDF (elegido y descartados) para enviar a Compras
- Padrón público siempre al día vía scraping **roadmap**

4 RELACIÓN CON CLIENTES

- Alta asistida: ju-min configura la cuenta y el stock inicial
- Flujo simple: falta stock → agente IA → PDF para Compras
- Actualización automática del padrón por scraping **roadmap**
- Co-creación de reglas específicas con la minera *(supuesto)*

3 CANALES (EMBUDO B2B)

1. Puerta de entrada: CAEM, CAPMIN y líderes de Compre Local
2. Diagnóstico en vivo del Dec. 290 → piloto 2 sem *(supuesto)*
3. Venta directa B2B a Supply Chain / Compliance *(supuesto)*
4. Web app + PDF enviado de Reposición a Compras

1 SEGMENTOS

- Único cliente: Operadoras mineras (3 en Jujuy + NOA)
- Consulta y baja el PDF: Reposición / Almacenes
- Hace el pedido y paga: Compras / Supply Chain *(supuesto H1)*
- Compra ejecutada por fuera de ju-min (en su ERP)

9 ESTRUCTURA DE COSTOS

- Impulsado por valor con estructura SaaS pura (margen > 85 %)
- 100 % basado en información pública scrapeada (cero carga manual)
- Fijos bajos: cloud, crons de scraping, agente IA y venta B2B
- Escalable al resto del NOA con costo marginal casi nulo

5 FUENTES DE INGRESO

- Suscripción mensual B2B por operación minera
- USD 1.000–3.000 / mes (10–20 oper. NOA = 120–720k/año) *(supuesto)*
- Escalón de entrada / piloto pago desde USD 350–500 / mes
- Sin comisión por compra y sin cobro al proveedor (neutral)

Competencia y convivencia con el ERP

TIPO	ALTERNATIVA	QUÉ CUBRE	QUÉ NO CUBRE
Directa	**MineriAR**	Directorio argentino con calificación AAA–C	Requisitos obligatorios por insumo, cruce con Decreto 290 e informe por compra
Directa	**ProveMiner**	Marketplace LATAM; cobra al proveedor	Foco en Chile y Perú; neutralidad ante auditoría (cobra al proveedor)
Directa	**SICEP** (Chile)	Registro y precalificación compartida de proveedores mineros	Opera en Chile; no cubre normativa argentina ni emite informe por compra
Indirecta	**Achilles**	Precalificación general con auditoría (convenio con CAPMIN); cobra al proveedor	Filtro por insumo al comprar, compre local Jujuy (Dec. 290) e informe por orden
Indirecta	**SAP Ariba, Coupa**	Compras corporativas de punta a punta, con pago	Reglas locales listas para usar (ANMaC, IRAM, Registro de Jujuy Dec. 290)
Indirecta	**ERP de la minera** (p. ej. SAP)	**Stock, punto de reorden, aprobación y orden de compra** (lo completamos)	Scraping del Registro de Jujuy, recomendación IA y respaldo de descartados (Art. 8)
Indirecta	**Registros públicos** (CAPMIN, Jujuy, RFPM Res. 84/22)	Padrón de quién existe (el RFPM no fiscaliza ni certifica)	Cruzar por insumo cuando falta stock y emitir el informe PDF de elegidos y descartados
Indirecta	**Excel, PDFs y carpetas internas**	Lo que se usa hoy sin costo directo	Padrón actualizado por scraping, trazabilidad y defensa rápida ante auditoría

Diferencial. La compra se sigue haciendo en el ERP de la minera: ju-min conecta la **alerta de falta de stock (Reposición)** con el **padrón actualizado por scraping del Registro Minero de Jujuy y CAPMIN + 58 reglas**, generando el **informe PDF verificable** que Compras adjunta al pedido para cumplir el Decreto 290-DEyP/2024.

Directa: resuelve el mismo problema (elegir y respaldar proveedores mineros que cumplen). **Indirecta:** resuelve una parte del flujo o es lo que la minera usa hoy. Links en docs/negocio/business-model-canvas.md.

Hipótesis riesgosas y orden de validación

#	HIPÓTESIS	TIPO	EXPERIMENTO (EMPEZANDO POR EL MÁS ACCESIBLE)	CRITERIO DE ÉXITO
H4	Se puede mantener actualizado por scraping automático el padrón del Registro Minero de Jujuy (`CerProv` aprobado/pendiente) y CAPMIN	● Factibilidad	**Semana 1 (bajo control propio):** correr el scraper sobre el Registro de Jujuy (384) y CAPMIN (232) y cruzarlos por CUIT y categoría	100 % del padrón público actualizado en <10 min sin intervención manual
H1	Cumplir el 70 % del Registro Minero y justificar cuando se compra afuera (Dec. 290, Arts. 5, 7 y 8) está en el top 3 de Supply Chain / Compre Local	● Deseabilidad	**Semana 1–2:** 5 entrevistas con líderes de Compras, Supply Chain o Compre Local en Jujuy/NOA (vía CAEM, CAPMIN o directo)	≥3 de 5 lo ubican en su top 3 y confirman cómo se divide Reposición y Compras
H6	El informe PDF generado por Reposición (con la opción tomada y las descartadas) les sirve a Compras y Auditoría como respaldo de los Arts. 7 y 8	● Deseabilidad	**Semana 2:** mostrar un informe PDF real en las entrevistas de H1 (con proveedor elegido, descartados y verificación en `/verificar`)	≥3 de 5 confirman que lo adjuntarían al pedido en su ERP
H5	La minera puede conectar o exportar sus alertas de falta de stock del ERP hacia ju-min sin trabas de Seguridad Informática	● Factibilidad	**Semana 2:** pedir en las entrevistas de H1 un export Excel/CSV de 20 insumos críticos para disparar las recomendaciones	≥1 de 5 entrega el listado de stock para correr el piloto
H2	Reposición y Compras usan el agente y el PDF de ju-min en sus reposiciones semanales antes de emitir el pedido en su ERP	● Deseabilidad	**Semana 3–4:** piloto de 2 semanas con 1 operadora minera sobre sus reposiciones reales emitiendo los informes PDF	≥50 % de las reposiciones evaluadas envían el PDF de ju-min a Compras
H3	La minera paga una suscripción B2B de USD 1.000–3.000 / mes (o piloto pago desde USD 350–500/mes) por mantener el padrón al día y emitir los PDFs	● Viabilidad	**Semana 4:** propuesta comercial o carta de intención al cierre del piloto con precio mensual explícito	≥1 de 3 operadoras contactadas aprueba el abono mensual

Business Model Canvas y Value Proposition Canvas: Strategyzer (strategyzer.com), CC BY-SA 3.0.